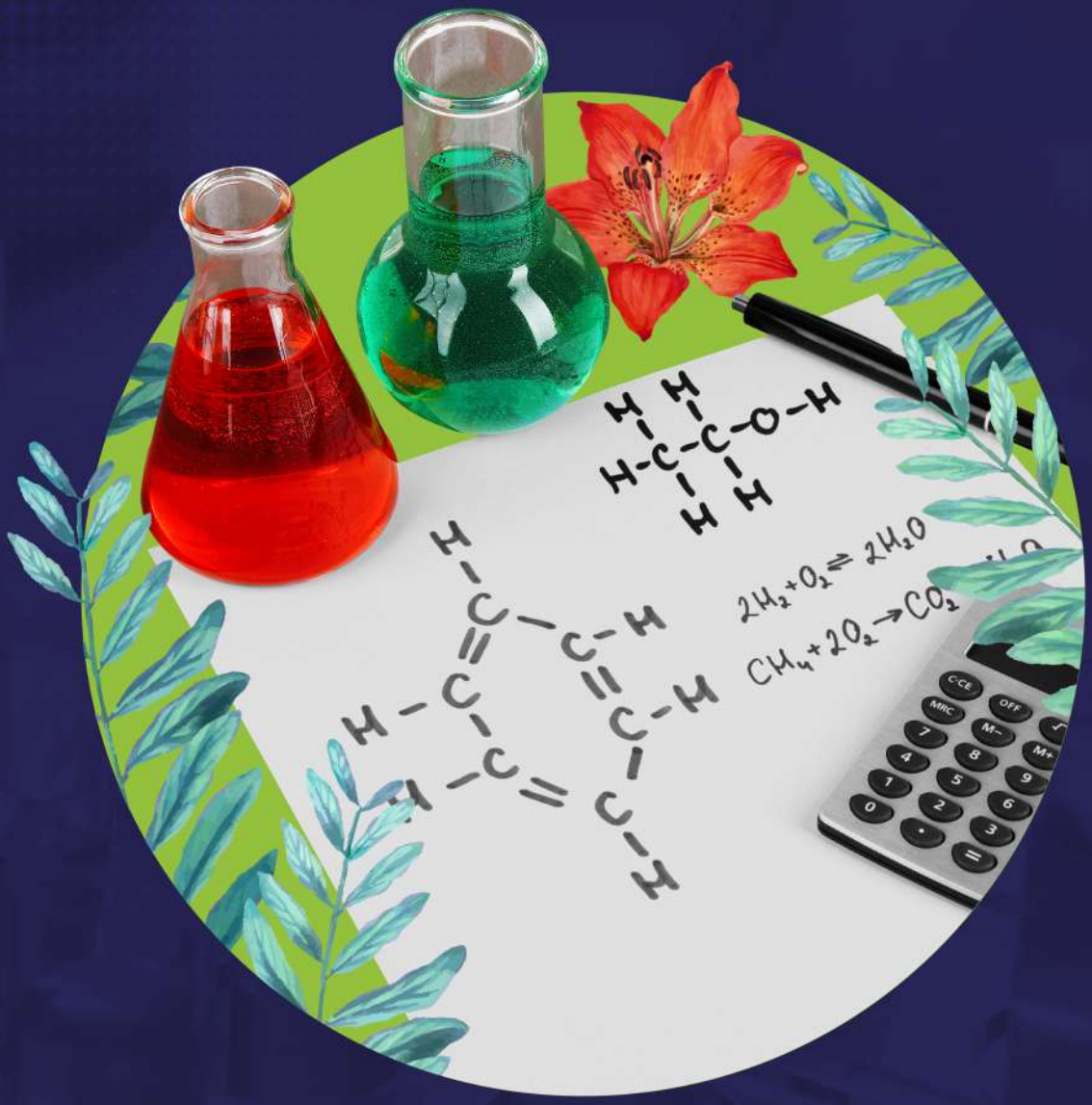
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Lixo

LIXO

CONCEITO

Lixo é tudo aquilo que já não tem mais utilidade para o ser humano e é jogado fora. São resíduos provenientes de atividades humanas que já não têm mais valor.

CLASSIFICAÇÃO DO LIXO

Orgânico

Quando for originário de animais ou vegetais, como restos de comida, folhas, frutos, troncos, ossos, carnes, verduras, entre tantos outros. Portanto, são resíduos orgânicos de origem natural.

Inorgânico

Quando for originário de materiais de origem não biológica, ou seja, feitos artificialmente pelo homem. Podemos citar os plásticos, vidros, pilhas, baterias, pneus, isopor, garrafas PET, entre tantos outros. Mesmo alguns aqui citados, como garrafas PET, ser feita de um composto orgânico, mas sua origem é artificial, portanto se encaixa em lixo inorgânico.

ORIGEM DO LIXO

Lixo urbano

São resíduos provenientes de atividades domésticas e comerciais nos centros urbanos. Geralmente são restos de comida, plásticos, papelão, papel, vidro, metais, calçados, roupas, móveis, etc. A composição depende da situação socioeconômica, hábitos, educação etc.

Hospitalar

Resíduos provenientes de clínicas, laboratórios de análises, hospitais etc. São muito comuns seringas, agulhas, luvas, toucas, roupas, máscaras etc.

Industrial

Resíduos gerados nos processos industriais que variam em função do tipo de produto produzido na indústria. Podem ser sólido, líquido ou até mesmo gasoso, podendo ser bastante prejudicial não só ao meio ambiente como também ao ser humano, gerando um grande dilema que é conciliar o desenvolvimento econômico/industrial com a sustentabilidade ambiental.

Nuclear

São resíduos radioativos (radioisótopos) que foram usados em exames com contraste e radioterapia. Aqui também temos os resíduos provenientes das usinas nucleares (lixo radioativo), como a de Angra dos Reis.

Construção civil e demolição

É o lixo proveniente do canteiro de obras da construção civil, como restos de tijolos, restos de cimento, concreto, barro, ferro etc. O solo e a lama resultantes das escavações, também se encaixam nesta classificação.

Espacial

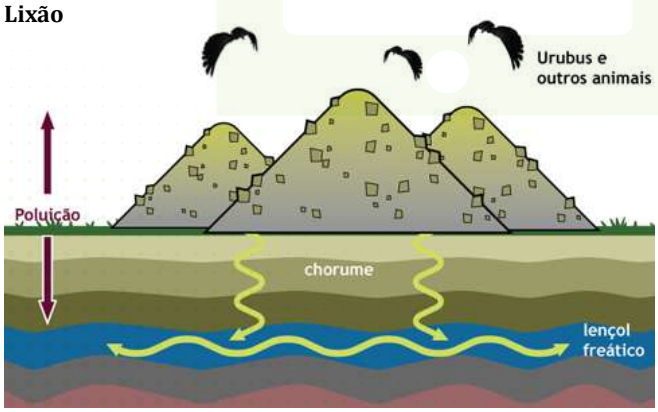
São os objetos que circulam o nosso planeta, resultantes dos descartes ou por se tornarem obsoletos, como antigos satélites e peças de foguetes, ônibus espaciais e estação internacional espacial.

DESTINO DO LIXO

Lixão

Local a ser depositado o lixo sem nenhum tipo de preparo para sua colocação. Nele, o chorume (um líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos) pode penetrar o solo e comprometer a água dos lençóis freáticos. A exposição dos resíduos ao relento e a falta de fiscalização no local acaba atraindo ratos, urubus, escorpiões e moscas, colocando em risco a saúde dos catadores informais que vão em busca dos materiais recicláveis e, consequentemente, sobrevivência.

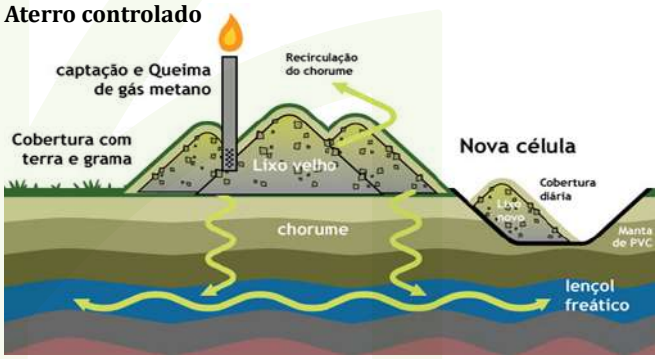
Lixão



Aterro controlado

É algo intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. O chorume não é tratado, mas levado até a superfície, minimizando a contaminação do solo e das águas. Alguns aterros queimam o gás metano produzido, minimizando os problemas causados à atmosfera por ele. Geralmente, uma cobertura de argila ou saibro é feita diariamente, evitando que os resíduos fiquem expostos ao ar livre, a céu aberto. Na maioria das vezes, esses aterros controlados já foram lixões que receberam algumas adaptações para que os danos ao meio ambiente fossem minimizados.

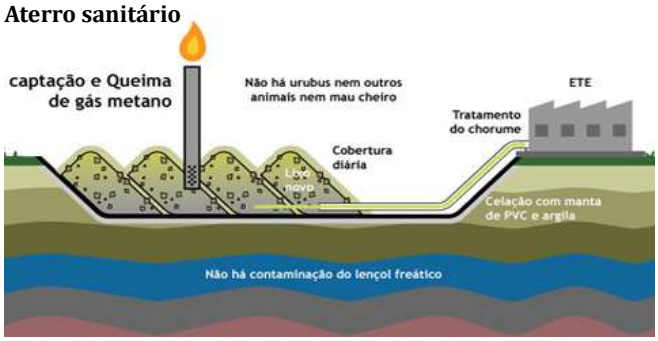
Aterro controlado



Aterro sanitário

É a melhor opção de onde se colocar o lixo. Diferentemente do lixão, o aterro sanitário é uma área previamente projetada e preparada para receber os resíduos. Nele, é feita a impermeabilização do solo com materiais inertes (como mantas de polietileno e/ou argila), impedindo a contaminação dos lençóis freáticos pelo chorume, que será tratado numa estação de tratamento de efluentes (ETE). A captação do metano (CH_4), gás liberado no processo de decomposição do lixo, é realizada e o intuito é produzir energia, através de sua queima, que poderá gerar calor ou até mesmo ser usado como combustível. Muitos aterros têm até acompanhamento constante de diversos profissionais, como geólogos, que monitoram as possíveis falhas que possam trazer algum dano ao meio ambiente.

Aterro sanitário



OPERAÇÕES COM O LIXO

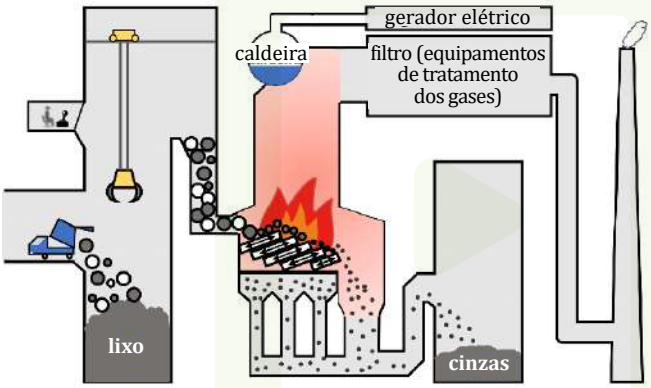
Compostagem

Processo que transforma a matéria orgânica encontrada no lixo (restos de comida) em adubo orgânico. Esse material pode adubar hortas, jardins, plantações, etc. Pode ser feita tanto a nível familiar como industrial, desde que se aplique todas as técnicas adequadas. No aspecto familiar (caseiro) pode até mesmo gerar renda.

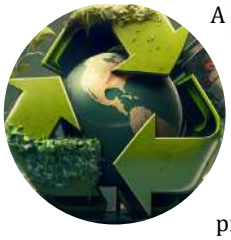
Incineração

A queima do lixo em usinas específicas ou em fornos especiais, reduz consideravelmente o volume ocupado pelo lixo e também destrói microrganismos patogênicos. Lixo hospitalar é incinerado com a finalidade de evitar a contaminação biológica.

Apresenta uma desvantagem, é caro e polui o meio ambiente não só com materiais tóxicos mas também gases responsáveis pelo efeito estufa. Essa poluição pode ser reduzida colocando-se filtros especiais nas usinas e fornos, mas encarece mais ainda o processo.



Reciclagem



A reciclagem nada mais é que o reaproveitamento de materiais que irão se tornar matéria prima de um novo produto.

A coleta seletiva é uma prática que deveria ser cada vez mais incentivada, visto todos os aspectos positivos que a mesma proporciona.

O conselho nacional do meio ambiente coloca cores nos lixeiros para a coleta seletiva ser a melhor possível.

Vamos praticar

a. (UPF) O potencial mundial para transformar resíduos em energia ainda é subutilizado e pequena parte dos rejeitos é direcionada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os tratamentos de dejetos suínos, um problema bastante preocupante nas regiões produtoras.

Se bem tratado tecnicamente, com os processos químicos adequados, esse resíduo da suinocultura pode gerar energia elétrica, energia térmica ou combustível para transporte com impactos positivos para o meio ambiente: reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e diminuindo a poluição.

Essa fonte de energia produzida com resíduos orgânicos tratados é:

a) Gás metano ou biogás, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.
b) Bioetanol, obtido a partir da fermentação da matéria orgânica por bactérias.
c) Gás natural, produzido pela ação de microrganismos decompositores da matéria orgânica.
d) Óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.
e) Gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.

b. (UPF) O crescente grau de poluição por plástico nos oceanos, principalmente nas áreas costeiras e no fundo do mar, é, comumente, causado pelo uso generalizado e pela má gestão de produtos derivados de plástico, que acabam se decompondo e impactando principalmente a cadeia alimentar. Os plásticos se transformam em partículas menores, chamadas microplásticos, que poluem, contaminando a fauna marinha, e, por meio da cadeia alimentar, prejudicam os seres humanos.

O termo "microplásticos" refere-se a partículas plásticas que medem menos de cinco milímetros. Foram encontrados microplásticos no sal marinho, e uma nova pesquisa mostra microplásticos em 90% das amostras coletadas de marcas de sal de cozinha no mundo todo.

Assinale a alternativa incorreta sobre os polímeros baseados em polietileno $(-CH_2CH_2-)n$ que podem dar origem aos microplásticos:

a) O polietileno, contendo cerca de 2.000 unidades de (–CH_2CH_2–), é muito solúvel em água.
b) As ligações químicas entre os átomos de carbono no polietileno são apolares.
c) Quanto menor o valor de n, menor o tempo de degradação do polímero formado.
d) O polietileno é um polímero classificado como sendo de adição.
e) Ao ser realizada a combustão do polímero de polietileno, ele não produz como contaminante o ácido clorídrico.

c. (ENEM) O fenol (hidroxi-benzeno) e vários de seus derivados são compostos tóxicos presentes na lista de poluentes prioritários da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, totalizando 11 fenóis das 129 substâncias presentes na lista. No Brasil, a Resolução Federal (Conama) n. 20, de 1986, limitava o teor máximo de fenóis, para lançamento em corpos de água doce, em 0,5 ppm.

A solução recomendável para o descarte de efluentes industriais contendo fenol é

a) incinerar o efluente.
b) aquecer a mistura para evaporar o fenol.
c) armazenar o rejeito em piscinas de contenção.
d) extrair e reinserir o produto na linha de produção.
e) adicionar água suficiente para permitir o despejo nos rios.

d. (UFPR) Conforme Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE, edição de 2017, os resíduos sólidos domiciliares da metade dos municípios brasileiros são destinados a lixões abertos e praticamente um quarto para aterros controlados e aterros sanitários. Nos aterros sanitários, pautados nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o solo é previamente tratado, nivelado e selado com argila e manta de polietileno de alta densidade (PEAD). O resíduo aterrado é coberto por argila compactada. A função da selagem com argila e manta de PEAD no aterro sanitário é:

a) permitir a reciclagem ou o reuso do resíduo.
b) permitir acesso ao resíduo pelos decompositores.
c) promover condições para a incineração do resíduo.
d) impedir o vazamento do chorume e a contaminação de lençóis freáticos.
e) drenar o gás metano e o gás carbônico produzidos na decomposição do resíduo.

e. (ENEM) A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica.

Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada

a) redução.
b) epoxidação.
c) substituição.
d) esterificação.
e) saponificação.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.